

Leggere e Scrivere File

Leggere e Scrivere File

Come leggere e scrivere file in C++ con `fstream`.

Leggere e scrivere file in C++

Quando il tuo programma termina, tutte le variabili spariscono. Se vuoi **conservare i dati** — i voti degli studenti, un punteggio di un gioco, una lista della spesa — devi salvarli su un file.

Con i file puoi anche leggere dati preparati in anticipo, senza dover inserire tutto a mano ogni volta.

Le tre classi per i file

In C++ si usa la libreria `<fstream>` (abbreviazione di "file stream"):

Classe	Per cosa serve
<code>ofstream</code>	Scrivere su file
<code>ifstream</code>	Leggere da un file
<code>fstream</code>	Leggere E scrivere

Scrivere su un file

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ofstream file("saluto.txt");    // apre (o crea) il file in scrittura

    if (file.is_open()) {           // controlla sempre che sia aperto!
        file << "Ciao, mondo!" << endl;
        file << "Questa è la seconda riga." << endl;
        file.close();               // chiudi il file quando hai finito
        cout << "File scritto con successo." << endl;
    } else {
        cout << "Errore: impossibile aprire il file." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Questo crea il file `saluto.txt` nella stessa cartella del programma. Se esiste già, viene **sovrascritto**.

Aggiungere testo senza cancellare

Per aggiungere righe in fondo a un file già esistente (senza cancellarlo), usa `ios::app` :

```
ofstream file("diario.txt", ios::app);    // "app" = append (aggiungi in coda)

if (file.is_open()) {
    file << "Oggi ho imparato i file in C++." << endl;
    file.close();
}
```

Leggere da un file

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ifstream file("saluto.txt");    // apre il file in lettura

    if (file.is_open()) {
        string riga;
        while (getline(file, riga)) {    // legge una riga alla volta
            cout << riga << endl;
        }
        file.close();
    } else {
        cout << "Errore: file non trovato." << endl;
    }

    return 0;
}
```

`getline(file, riga)` legge una riga intera. Quando non ci sono più righe, il ciclo si ferma da solo.

Leggere parola per parola o numero per numero

Se il file contiene dati separati da spazi o da righe, puoi leggere con `>>` :

```

// Leggere parole
ifstream file("parole.txt");
string parola;
while (file >> parola) {    // legge una parola alla volta
    cout << parola << endl;
}
file.close();

// Leggere numeri e calcolare la media
ifstream file2("numeri.txt");
int numero, somma = 0, contatore = 0;
while (file2 >> numero) {
    somma += numero;
    contatore++;
}
if (contatore > 0) {
    cout << "Media: " << (double)somma / contatore << endl;
}
file2.close();

```

Leggere più valori per riga

Se ogni riga del file contiene più valori (es. nome e voto separati da spazio):

```

// Il file "dati.txt" contiene:
// Alice 8.5
// Bob 7.2
// Carlo 9.0

ifstream file("dati.txt");
string nome;
double voto;

while (file >> nome >> voto) {    // legge nome e voto insieme
    cout << nome << ": " << voto << endl;
}
file.close();

```

Esempio pratico: registro voti su file

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

// Chiede i voti all'utente e li salva nel file
void salvaVoti(const string& nomefile) {
    ofstream file(nomefile);
    if (!file.is_open()) {
        cout << "Errore nella creazione del file." << endl;
        return;
    }

    int n;
    cout << "Quanti studenti? ";
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string nome;
        double voto;
        cout << "Nome studente " << (i+1) << ": ";
        cin >> nome;
        cout << "Voto: ";
        cin >> voto;

        file << nome << " " << voto << endl;    // scrive una riga per
    studente
    }

    file.close();
    cout << "Dati salvati in " << nomefile << endl;
}

// Legge il file e stampa i voti con la media
void leggiVoti(const string& nomefile) {
    ifstream file(nomefile);
    if (!file.is_open()) {
        cout << "File non trovato: " << nomefile << endl;
        return;
    }

    cout << "\n=== Voti salvati ===" << endl;
    string nome;
    double voto, somma = 0;
```

```

int contatore = 0;

while (file >> nome >> voto) {
    cout << nome << ": " << voto << endl;
    somma += voto;
    contatore++;
}

if (contatore > 0) {
    cout << "Media classe: " << somma / contatore << endl;
}

file.close();
}

int main() {
    string nomefile = "registro.txt";
    salvaVoti(nomefile);    // salva i voti su file
    leggiVoti(nomefile);    // rilegge e stampa
    return 0;
}

```

Regole pratiche

- Verifica **sempre** `file.is_open()` prima di usare il file
- Chiudi il file con `file.close()` quando hai finito
- Se dimentichi di chiudere, il file viene chiuso automaticamente quando l'oggetto viene distrutto (ma è buona abitudine chiuderlo esplicitamente)
- Per aggiungere contenuto senza cancellare, usa `ios::app`
- Usa `cerr` per i messaggi di errore relativi ai file, non `cout`